

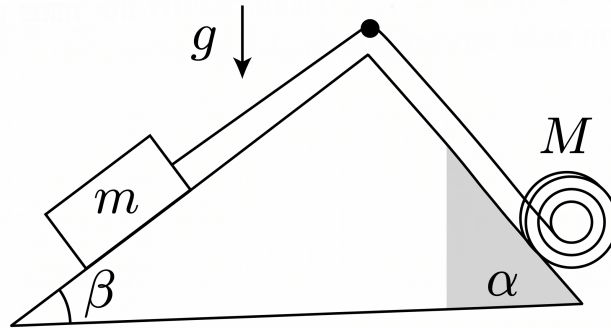
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 1

Un cuerpo de masa m está apoyado sobre un plano inclinado sin rozamiento y ángulo β . La masa está atada a una cuerda inextensible de masa despreciable que pasa por una polea ideal y que se enrolla en un yo-yo de masa M , radio interno R_i y radio externo R_o . El yo-yo rueda sin deslizar sobre un plano inclinado en un ángulo α que posee rozamiento de coeficientes estáticos y dinámicos μ_s y μ_d respectivamente. **Dato:** $I_{CM} = MR^2/2$



- Realice un diagrama de cuerpo libre de ambos cuerpos, indicando claramente dónde se aplican las fuerzas.
- Escriba las condiciones de vínculo del movimiento y exprese la aceleración de m y del centro de masa del yo-yo en función de la velocidad angular del yo-yo.
- Calcule las aceleraciones del cuerpo y del centro de masa del yo-yo, y la aceleración angular del yo-yo.
- Calcule la fuerza de rozamiento que actúa sobre el yo-yo y el trabajo realizado por la misma. Justifique claramente. ¿Es siempre posible este movimiento?

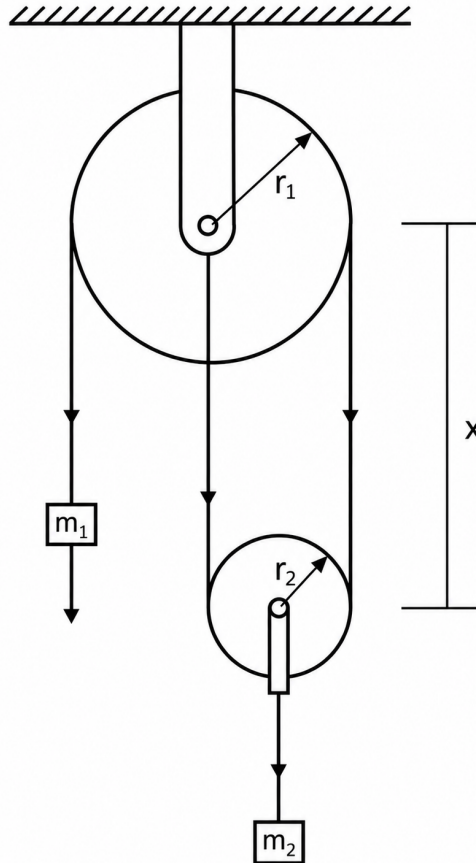
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 2

En el sistema de la Figura, las poleas tienen igual masa $M = 2m$, los paquetes que cuelgan de ellas son puntuales y tienen igual masa $m_1 = m_2 = m$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para las masas m_1 y m_2 y las poleas de radios r_1 y r_2 . Considere que existe gravedad, los momentos de inercia de las poleas son $I_1 = Mr_1^2/2$ c $I_2 = Mr_2^2/2$ respecto de los centros de masas, la cuerda es ideal y de masa despreciable.
- Plantee las ecuaciones de Newton y torques para los cuerpos.
- Teniendo en cuenta que la sog a no desliza respecto de las poleas halle las aceleraciones de las masas y las aceleraciones angulares de las poleas.
- Halle la velocidad de m_1 cuando ha descendido una altura h respecto de su posición inicial.

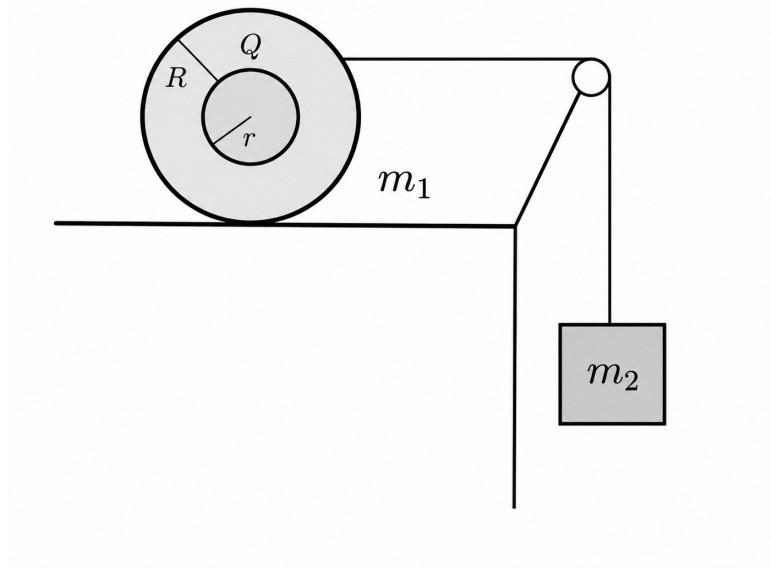
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 3

Un cilindro homogéneo de masa $m_1 = m$ y radio R se encuentra sobre un plano horizontal sin rozamiento y es libre de girar y desplazarse. Una soga inextensible se enrolla al cilindro en el eje de radio $r = R/2$ (y no desliza con respecto a éste). La soga pasa por una polea ideal (sin masa), y su otro extremo se encuentra unido a un cuerpo puntual de masa $m_2 = m$.



1. Haga los diagramas de cuerpo libre y escriba todas las ecuaciones dinámicas y de vínculo del sistema. Verifique que la cantidad de ecuaciones obtenidas sean suficientes para poder resolver completamente el problema.
2. Halle la aceleración del centro de masa del cilindro.
3. Halle la aceleración angular del cilindro y la tensión de la soga.

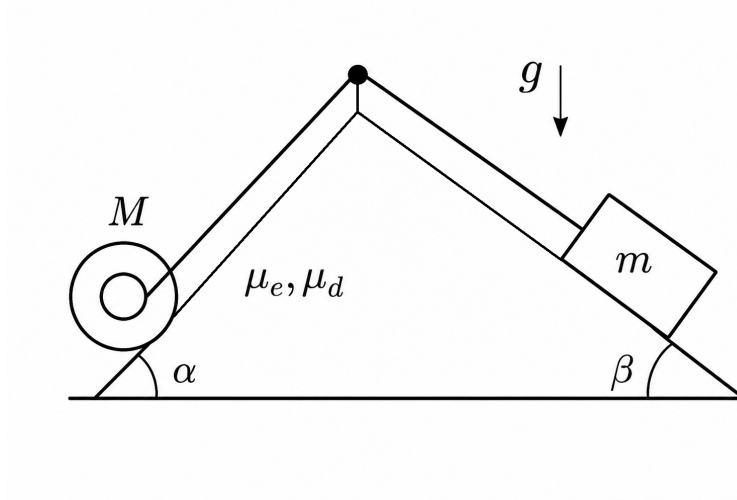
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 4

Un cuerpo de masa m está apoyado sobre un plano inclinado sin rozamiento y ángulo β . La masa está atada a una cuerda inextensible de masa despreciable que pasa por una polea ideal y que se enrolla en un yo-yo de masa M , radios interno R_i y externo R_2 y momento de inercia respecto de su eje de simetría $I_{CM} = MR_2^2/2$. El yo-yo rueda sin deslizar sobre un plano inclinado en un ángulo α que posee rozamiento de coeficientes estáticos y dinámicos μ_s y μ_d respectivamente.



- Realice un diagrama de cuerpo libre de ambos cuerpos, indicando claramente donde se aplican las fuerzas.
- Escriba las condiciones de vínculo del movimiento y exprese la aceleración del cuerpo de masa m y del centro de masa del yo-yo en función de la aceleración angular del yo-yo.
- Calcule las aceleraciones del cuerpo y del centro de masa del yo-yo, y la aceleración angular del yo-yo.

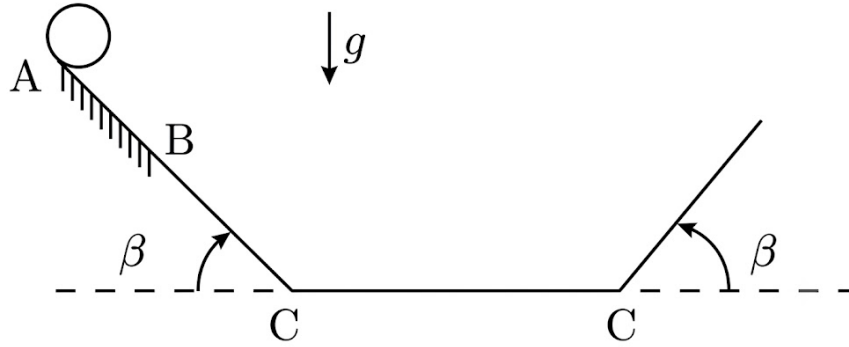
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 5

Desde la cima de un plano inclinado de longitud L y ángulo β , parte del reposo un cilindro macizo y homogéneo de masa M , radio R y momento de inercia $I^{(CM)} = MR^2/2$. En la mitad superior del plano inclinado existe rozamiento (μ_e y μ_d) y el cilindro rueda sin deslizar (tramo AB), mientras que la mitad inferior no hay rozamiento (tramo BC). Luego de pasar el punto C, el cilindro continúa moviéndose por una superficie horizontal sin rozamiento hasta que sube por otro plano inclinado, también libre de fricción.



- Realice un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo rígido para los tramos AB y BC. Para cada tramo, escriba las ecuaciones de Newton, la ecuación para los torques y los vínculos del movimiento. Discuta la conservación de $\vec{P}_{CM}$, $\vec{L}^{(CM)}$ y E_{mec} en cada tramo.
- Calcule la velocidad de centro de masa y la velocidad angular en el punto B. ¿Qué sucede con el valor de la velocidad angular luego de pasar el punto B? Justifique su respuesta.
- Calcule la altura máxima que alcanza el cuerpo rígido al subir por el segundo plano inclinado. Indique cuánto vale su energía cinética total en ese punto.

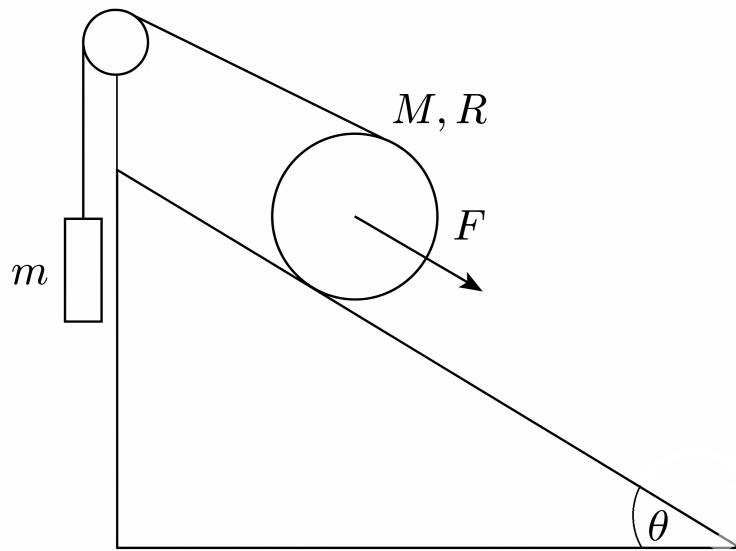
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 6

Un cilindro de radio R y masa M rueda sin deslizar en un plano con rozamiento inclinado un ángulo Θ respecto a la horizontal (Existe gravedad g). En el centro del cilindro se aplica una fuerza F conocida. A su vez, el cilindro está vinculado con un bloque de masa m a través de una polea y una soga inextensible, ambas de masas despreciables, como se muestra en la Figura. **Datos:** $m, M, g, \Theta, F, I_{\text{cm}} = (1/2)MR^2, L$



- Escriba las ecuaciones dinámicas y la de vínculo para el cilindro y el bloque.
- Obtenga la aceleración del centro de masa del cilindro en función de las masas y la fuerza F .
- Determine la fuerza de rozamiento estático en función de los datos.
- Determinar el mínimo valor del coeficiente de rozamiento estático μ para el cual el cilindro rueda sin deslizar.

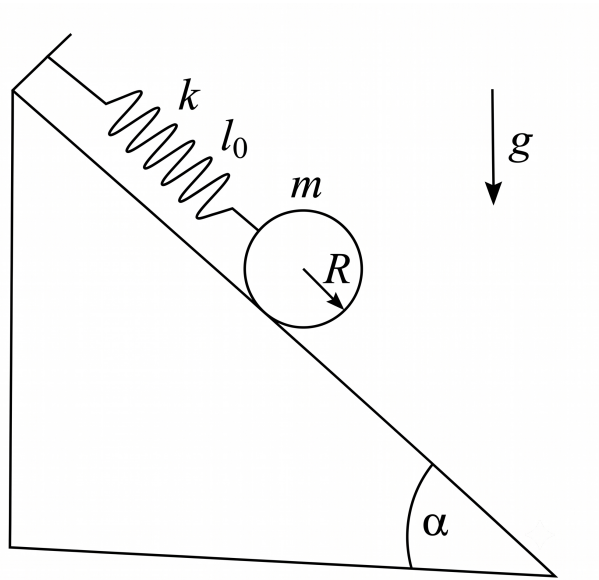
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 7

Un cilindro de masa m y radio R rueda sin deslizar por un plano inclinado de ángulo α , sujeto de su centro a un resorte de masa despreciable, constante elástica k y longitud natural l_0 , como muestra la Figura. El cilindro es homogéneo y su momento de inercia respecto del centro de masa vale $I_{CM} = mR^2/2$. En el instante inicial, el cilindro se encontraba en reposo y el resorte tenía una longitud $l_0/2$.



- Obtener la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del cilindro en función de la longitud del resorte.
- Indicar cuales son las cantidades conservadas para el movimiento del cilindro. Utilizarlas para calcular la velocidad del centro de masa y la velocidad angular en función de la longitud del resorte.
- Hallar la longitud del resorte cuando el centro de masa del cilindro alcanza su posición más baja.

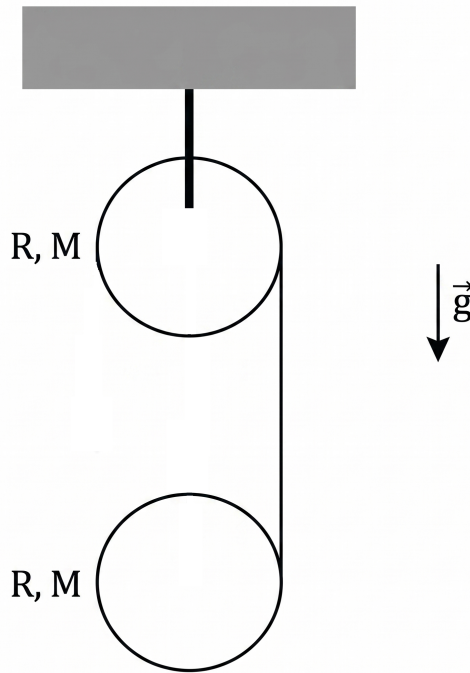
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 8

En la Figura se muestran dos cilindros homogéneos de radio R y masa M . El cilindro de arriba, sostenido por un eje horizontal a través de su centro, rota libremente. Se enrosca una cuerda de masa ideal y se deja caer el cilindro inferior. La cuerda no desliza respecto a los cilindros. **Datos:** $I^{\text{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$



- Realice el diagrama de cuerpo libre, plantee las ecuaciones dinámicas y vínculo para ambos cilindros.
- ¿Cuál es la aceleración del centro de masa del cilindro inferior?
- Calcule la tensión de la cuerda.
- Calcule la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del cilindro inferior cuando ha caído una distancia $d = 10R$.

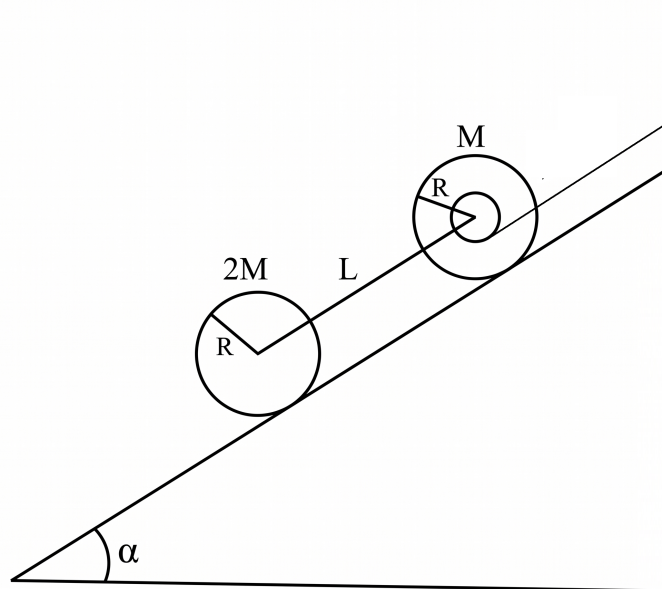
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 9

Sobre un plano inclinado de ángulo α , se mueven un cilindro de radio R y un carretel de radio interno $R/2$ y radio externo R . El carretel tiene enrollada una soga alrededor de su radio interno, mientras que el otro extremo de la soga está atada al final del plano inclinado, como muestra la Figura. Esta soga no desliza sobre el carretel. Además, el cilindro y el carretel se encuentran unidos por una soga ideal de longitud L . El carretel tiene masa M y el cilindro $2M$. El momento de inercia del carretel desde el centro de masa es $I_{CM} = \frac{MR^2}{4}$ y el del cilindro es $I_{CM} = \frac{MR^2}{2}$. No existe rozamiento entre ninguna de las superficies.



- Realice un diagrama de cuerpo libre para ambas masas indicando qué fuerzas actúan y en qué punto están aplicadas.
- Calcule la aceleración del centro de masa y la aceleración angular para ambos cuerpos.
- Halle la tensión de la cuerda que actúa entre los dos cuerpos.
- Calcule la velocidad en función del tiempo del punto de apoyo del carretel con el piso, si inicialmente se encontraba en reposo.

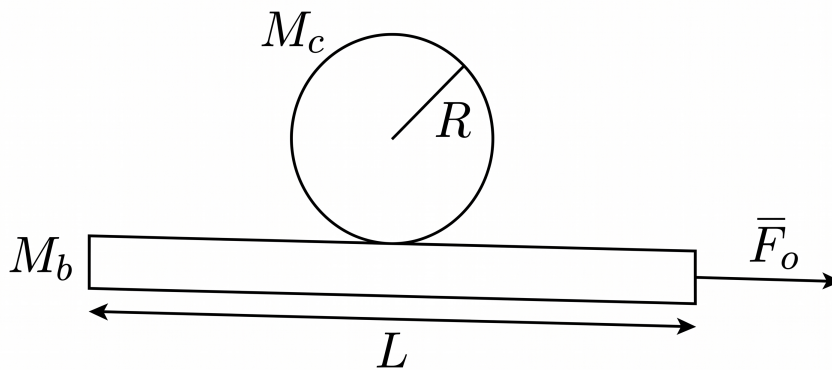
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 10

Un cilindro homogéneo de masa M_c , radio R y momento de inercia $I = M_c R^2/2$ rueda sin deslizar sobre una barra rectangular de masa M_b y longitud L , sobre la cual está aplicada una fuerza externa constante $\vec{F}_o$, como muestra la Figura. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el cilindro y la barra son, respectivamente, μ_s y μ_d , y no existe rozamiento entre la barra y el piso. En el instante inicial, el sistema se encuentra en reposo, y el centro de masa del cilindro está ubicado sobre el extremo derecho de la barra.



- Dibuje todas las fuerzas que actúan en el sistema, indicando dirección, sentido y el punto donde están aplicadas.
- Escriba las ecuaciones dinámicas y de vínculo para el cilindro y la barra.
- Calcule la aceleración del centro de masa del cilindro y de la barra.
- Diga cuánto tiempo tarda el cilindro en llegar al otro extremo de la barra.

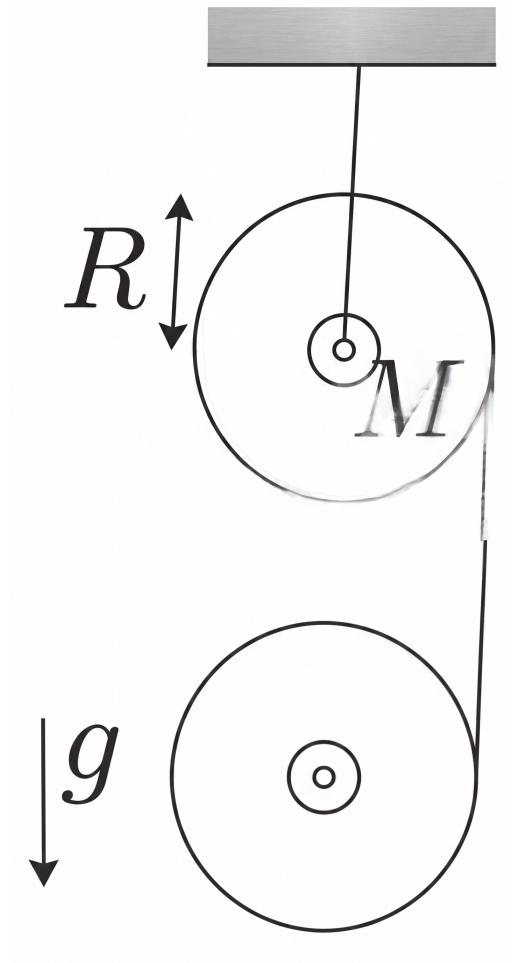
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 11

Un cilindro homogéneo de radio R , masa M y momento de inercia $I = MR^2/2$ está unido al techo por un soporte desde su eje de rotación. Un hilo inextensible y de masa despreciable se enrolla al cilindro y también a un segundo cilindro, idéntico al primero, como muestra la Figura. El primer cilindro puede rotar libremente con respecto a su eje y el segundo se deja caer. El hilo no desliza con respecto a los cilindros. **Datos:** R , M , $I = MR^2/2$.



- Plantee las ecuaciones dinámicas y vínculos para ambos cilindros.
- ¿Cuál es la aceleración del centro de masa del cilindro inferior?
- Calcule la tensión de la cuerda.
- Calcule la velocidad del centro de masa y la velocidad angular del cilindro inferior cuando ha caído una distancia $d = 10R$.

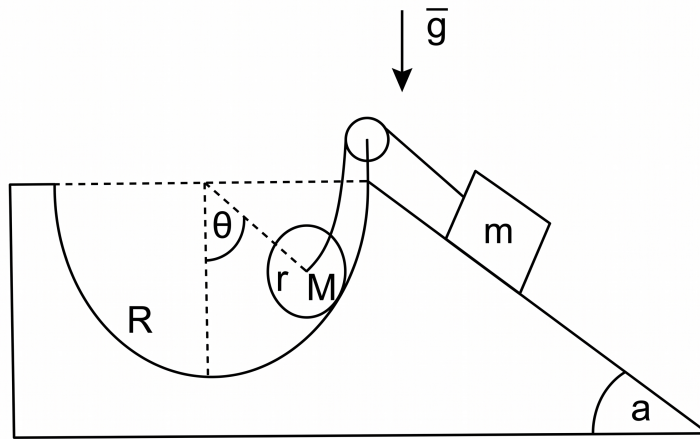
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 12

Un cilindro de radio r y masa M rueda sin deslizar sobre una rampa semicircular de radio R , como se muestra en la Figura. El centro del cilindro se encuentra atado por una soga de largo L a una masa m que desliza por un plano inclinado de ángulo α . No hay rozamiento entre el plano inclinado y la masa m . La polea por la que pasa la soga tiene masa y radio despreciable. Hay gravedad. **Datos:** m , M , α , r , R , L , $I = \frac{1}{2}Mr^2$



- Realice el diagrama de cuerpo libre sobre las masas, plantee las ecuaciones dinámicas y de vínculo sobre el sistema.
- Encuentre la velocidad angular del cilindro en función de θ y/o sus derivadas. Encuentre la ecuación de movimiento para el centro de masa del cilindro en función de los datos del problema.
- Hallar los puntos de equilibrio y determinar su estabilidad.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 13

Un cilindro uniforme de masa $m_c = 2m$ y radio R esta apoyado en el centro de un tablón de masa $m_t = m$ y longitud $3l$ que se encuentra apoyado sobre una mesa horizontal sin rozamiento. La parte superior del tablón tiene una parte central lisa (sin rozamiento) y las partes del costado son rugosas (con rozamiento $\mu_d = \frac{1}{4}$, $\mu_e = \frac{1}{3}$), las tres partes tienen la misma longitud (l). Del extremo derecho del tablón se encuentra suspendida un bloque de masa $m_b = m$ a través de una sogá y poleas ideales. En un instante se libera el sistema.

- Realice el diagrama de cuerpo libre para el tablón, el cilindro y el bloque, plantee las ecuaciones de Newton y de vínculo del sistema. Tanto para la parte lisa como la rugosa.
- ¿Con qué velocidad llega el cilindro a la parte rugosa del tablón? ¿La de la izquierda o la de la derecha?
- Calcule la posición respecto de la mesa para la cual el cilindro se cae del tablón. ¿Alcanzó la condición de rodadura?
- ¿Se conserva la energía mecánica del sistema? Justifique sin hacer cuentas. Además, si se conserva, muestre que se cancelan las variaciones de energía cinética y potencial. Y, si no se conserva, calcule la variación de la energía mecánica.

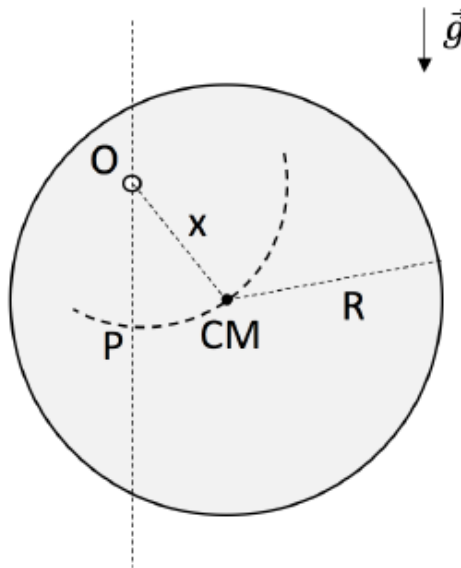
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RÍGIDO

Problema 14

Se tiene un disco de masa m y radio R . Su masa está distribuida de manera homogénea luego su momento de inercia asociado al eje perpendicular al plano de movimiento y que pasa por el centro de masa (CM) es $I_{CM} = \frac{1}{2}mR^2$. Se cuelga el disco desde un punto O a una distancia x del CM de manera tal que el disco es libre de girar en el plano que contiene a los puntos P , O y CM. **Datos:** m , R , g , $\dot{\theta}_0$



- Escribí las ecuaciones de Newton para el cuerpo rígido, los vínculos y dibujá el DCL. Encontrá la ecuación de movimiento del CM en la aproximación de pequeñas oscilaciones.
- Si se puede elegir la distancia x del punto O con respecto al CM, ¿Cuál es el valor de x en función de los datos que maximiza la frecuencia de oscilación del sistema?
- Para el x hallado en el inciso (b) encontrá el punto más alto al que llegará el CM sabiendo que el rígido partió desde el punto más bajo de la trayectoria (CM en el punto P) y con velocidad angular $\dot{\theta}_0$. Sugerimos usar un análisis energético en este punto.

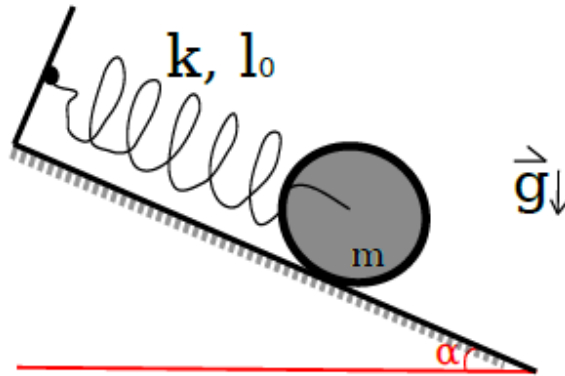
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 15

Sea el sistema de la Figura, donde el cilindro de masa m se encuentra apoyado en un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal, está unido (en su centro) a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , y rueda sin deslizar. **Datos:** $m, g, k, l_0, \alpha, R, I = \frac{mR^2}{2}$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre, y dé las ecuaciones de la dinámica y de vínculo para el cilindro.
- Resuelva la ecuación de movimiento para el centro de masa del cilindro. Tenga en cuenta que parte desde la posición de equilibrio con velocidad $\dot{x}_0$.
- ¿Es correcta la solución encontrada en el ítem anterior cuando $\alpha = \frac{\pi}{2}$? ¿Por qué?

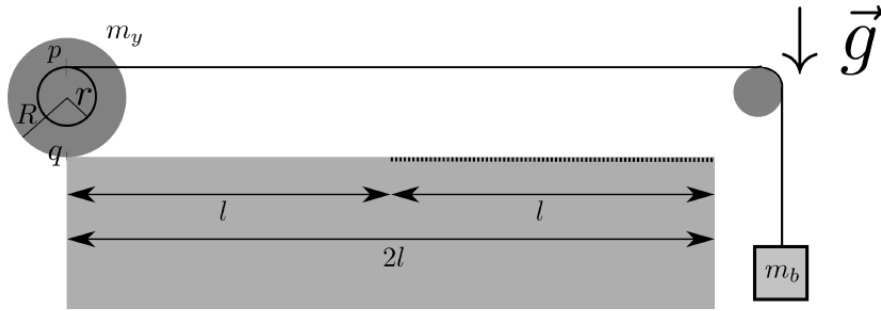
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 16

Un yo-yo de masa $m_y = m$, radios $r = \frac{2}{3}R$ y R (como se muestra en la Figura) y momento de inercia $I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$ está apoyado en el extremo izquierdo de una mesa de longitud $2l$. La mitad izquierda de la mesa es lisa (sin rozamiento) pero la parte derecha es rugosa (con rozamiento). Del hilo ideal del yo-yo se encuentra suspendido un bloque de masa $m_b = 9m$ a través de una polea ideal. En un instante se libera el sistema.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para el yo-yo y el bloque, plantee las ecuaciones de Newton (incluyendo los torques para el yo-yo) y de vínculo del sistema. Tanto para la parte lisa como la rugosa.
- ¿Qué velocidades tienen el yo-yo ($\vec{v}_{cm}$, $\vec{\Omega}$, $\vec{v}_p$ y $\vec{v}_q$) y el bloque ($\vec{v}_b$) cuando el yo-yo llega a la parte rugosa?
- ¿El yo-yo alcanza la condición de rodadura antes de llegar al final de la mesa si $\mu_d = \frac{1}{5}$?

Ayuda: Haga las cuentas para un μ_d genérico y evalúe al final.

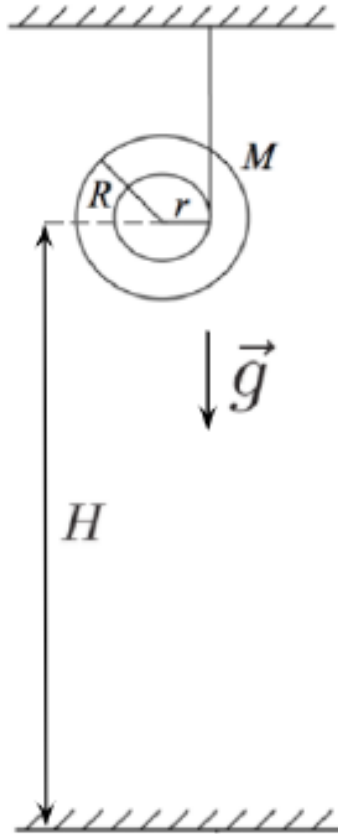
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 17

Un yo-yo de radio exterior R y radio interior r cuelga de un techo como se muestra en la Figura. El sistema inicialmente está en reposo y el centro del yo-yo se halla a una altura $H = 10R$ sobre el piso cuando se suelta y comienza a desenrollarse y caer. **Datos:** g , M , R , $I_{CM} = \frac{MR^2}{2}$.



- Realizá un diagrama de cuerpo libre y escribí las ecuaciones de vínculo y de movimiento (ecuación de Newton para el centro de masa y ecuación de torques) para el yo-yo.
- Hallá la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del yo-yo en función del radio interior r y los datos del problema. Se observa que el centro de masa desciende con aceleración $\frac{g}{2}$, ¿cuánto vale el radio interior?
- Cuando el centro de masa del yo-yo se encuentra a una altura $5R$ del piso, la sogá se corta. ¿Qué tipo de movimiento realizará el rígido de allí en adelante? Calculá cuántas *vuelatas completas* habrá realizado antes de impactar con el piso.

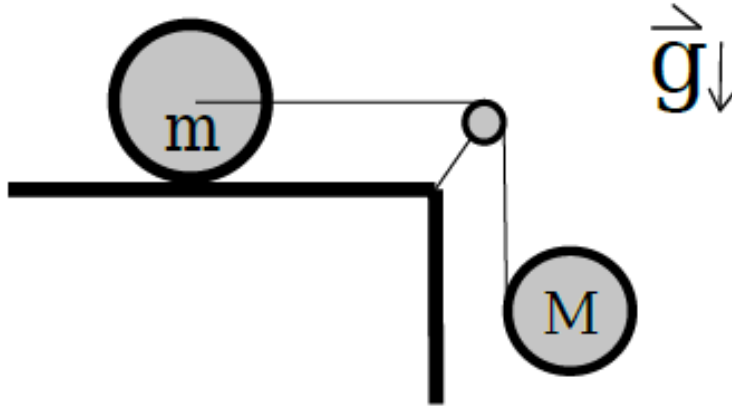
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 18

Sea el sistema de la Figura, donde el cilindro de masa m se encuentra apoyado en un plano horizontal sin rozamiento y está unido en su centro a una cuerda ideal. En su otro extremo la cuerda está enroscada a un cilindro de radio R y masa M como se muestra en la figura 3. Considere la cuerda y la polea como ideales. **Datos:** m , M , g , R , $I_{\text{cilindro}} = \frac{MR^2}{2}$, $I_{\text{esfera}} = \frac{2MR^2}{5}$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre, y dé las ecuaciones de la dinámica y de vínculo para los dos cilindros.
- Obtenga la aceleración del centro de masa del cilindro M . ¿Cuánto vale la aceleración cuando $M \gg m$ y cuando $M \ll m$? Explique físicamente qué ocurre en cada caso.
- ¿Cómo cambia el problema si la masa m es una esfera? ¿Y si la masa M fuera una esfera?

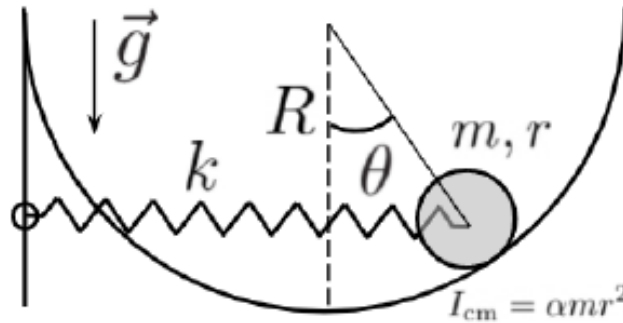
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 19

Un yo-yo de masa m y radio r rueda sin deslizar sobre una cavidad semicircular de radio R . Un resorte de constante elástica k y longitud natural R se engancha en el centro del yo-yo. El otro extremo del resorte posee una arandela que se inserta en un alambre vertical ubicado fuera de la cavidad y la arandela es libre de moverse por el alambre, de manera que el resorte se encuentra siempre en posición horizontal. El momento de inercia del yo-yo respecto de su centro de masa es $I_{cm} = \alpha mr^2$, siendo $\alpha > 0$ un factor geométrico. **Datos:** m , R , r , k , g , α .



- Escribí las ecuaciones dinámicas y de vínculo. Obtené la ecuación de movimiento en términos de θ .
- Mostá que $\theta = 0$ es un equilibrio estable y calculá la frecuencia de pequeñas oscilaciones en torno al mismo.
- Hallá el vector fuerza de rozamiento en función del ángulo.

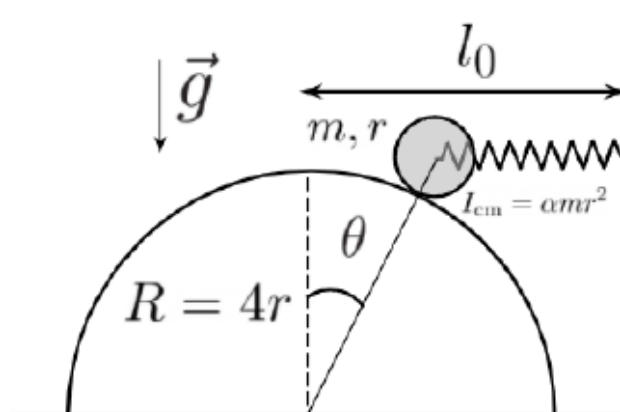
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 20

Un yo-yo de masa m y radio r rueda sin deslizar sobre una cúpula de radio $R = 4r$. Soldado al centro del yo-yo (el radio interno del yo-yo es lo suficientemente chico como para que esto sea posible) está el extremo de un resorte de constante elástica desconocida y longitud natural ℓ_0 (ver Figura). El otro extremo del resorte está engarzado a un riel vertical, de manera que el resorte se mantiene siempre en posición horizontal. El momento de inercia del yo-yo, respecto de su centro de masa, es $I_{cm} = \alpha mr^2$, donde α es un factor geométrico sin unidades.



- Escribí las ecuaciones dinámicas y de vínculo. Obtené la ecuación de movimiento en términos θ y sus derivadas.
- Se observa que el sistema presenta un equilibrio en $\theta = \frac{\pi}{4}$. Averiguá el valor de la constante elástica del resorte. ¿Cuánto vale la fuerza de contacto que la superficie ejerce sobre el yo-yo si lo dejamos en reposo en dicho equilibrio? Convencenos de por qué te parece razonable este resultado.
- ¿Qué magnitudes se conservan para este sistema? Escribí la energía mecánica en términos del ángulo θ y su derivada temporal. A partir de esto último, mostrá que el equilibrio correspondiente a $\theta = 0$ es estable. Si se mide que la frecuencia de pequeñas oscilaciones en torno a dicho equilibrio es $\omega = \sqrt{\frac{g}{15r}}$, ¿cuánto vale α ?

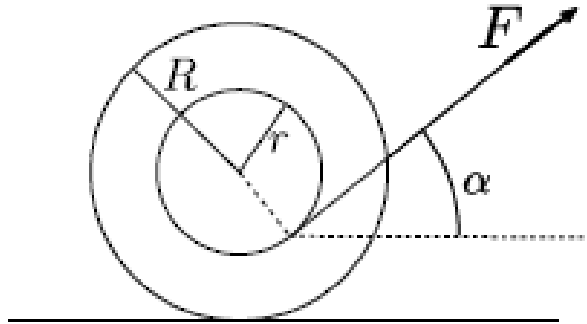
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 21

Un carretel cilíndrico, de masa M , momento de inercia respecto del centro de masa I , radio interno r y externo R , se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal con rozamiento como muestra la figura. El carretel tiene una cuerda enrollada, de la que se tira con una fuerza F que forma un ángulo α con la horizontal.



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones dinámicas.
- Encuentre una expresión para la aceleración angular de rotación $\dot{\Omega}$ cuando se cumple la condición de rodadura.
- Pará, pará, pará ... ¿vos me estas diciendo que en vistas del resultado anterior existe un valor de α a partir del cual tirando del hilo se consigue que este se enrosque en el carrete? ¡Justifique!
- Calcule cual es la máxima fuerza F que se puede aplicar antes de que comience a deslizar si $\alpha = 0$.

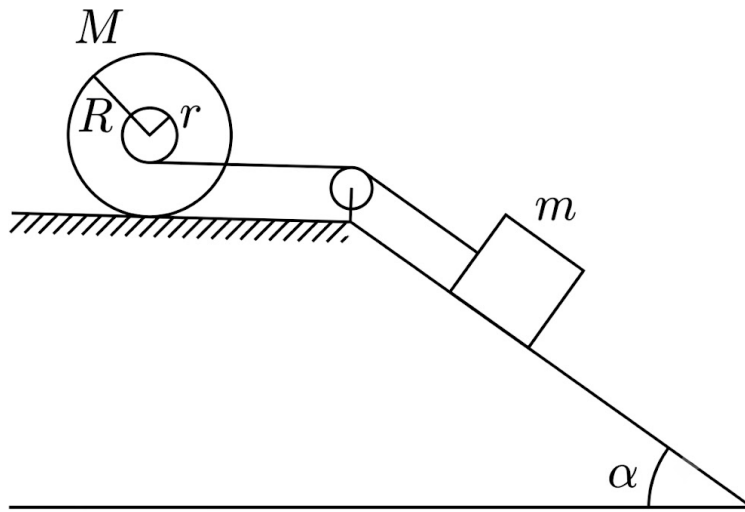
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 22

Se tiene el sistema de la Figura. El cilindro, de masa M y radio R rueda sin deslizar. A una distancia $r = R/2$ de su centro se enrolla una cuerda inextensible y de masa nula que no desliza sobre el cilindro. Luego de pasar por una polea ideal, la soga se engancha en una caja de masa m , que se encuentra sobre un plano inclinado en un ángulo α , sin rozamiento. El momento de inercia del cilindro es $I_{CM} = MR^2/2$.



- Escriba todas las ecuaciones dinámicas y de vínculo.
- Calcule la aceleración angular del cilindro y la aceleración de la caja.
- Calcule la fuerza de rozamiento y la tensión de la soga.
- Encuentre la velocidad de la caja luego de desplazarse una distancia d si inicialmente se encuentra en reposo.

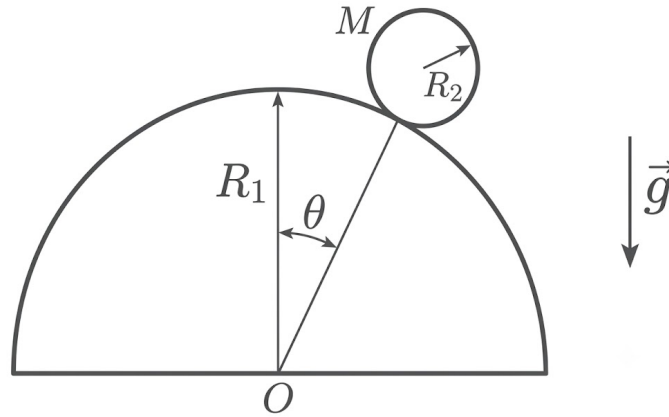
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 23

Un cilindro homogéneo de masa M y radio R_2 ($I_{CM} = \frac{1}{2}MR_2^2$) puede rodar sin deslizar por un casquete cilíndrico de radio R_1 que se encuentra fijo al piso.



- Halle la ecuación que relaciona la velocidad angular del cilindro alrededor del punto O con la velocidad angular Ω de dicho cuerpo rígido.
- Plantee las ecuaciones de Newton, el torque respecto del centro de masa del cilindro y despeje una ecuación diferencial para $\theta(t)$.
- Calcule el ángulo θ_c para el cual el cilindro se separa de la superficie considerando que inicialmente su centro de masa es apartado un ángulo muy pequeño a $\theta = 0$ y su velocidad inicial es cero.
- Calcule la velocidad angular Ω_c en el momento en que el cilindro se separa de la superficie.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 24

Un dispositivo diseñado para acelerar una barra consiste en un rodillo cilíndrico de masa m_b y radio R , que gira alrededor de un eje fijo en un cierto punto de la Fig. 3a. El cilindro rueda sin deslizar sobre la barra rígida de masa longitudinal m_z . La barra, a su vez, desliza sobre el piso, como ilustra la Fig. 3a. Considere que no hay rozamiento entre el piso y la barra y sí hay rozamiento entre el rodillo y la barra. Con un motor externo, se le imprime al rodillo un torque M_0 constante y la barra pasa de la posición de la Fig. 3a, donde está en reposo, a la posición de la Fig. 3b, como ilustra la Fig. 3b.

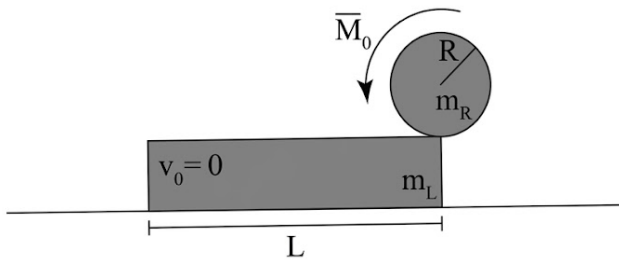


Figura 3a

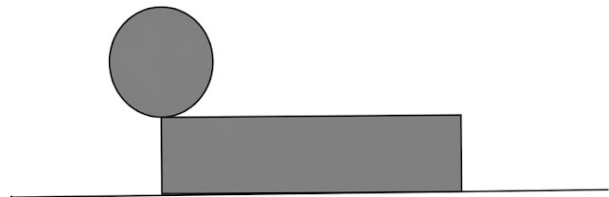


Figura 3b

- Plantee las ecuaciones de movimiento de traslación para la barra y de rotación para el cilindro. Aclare en una figura el sistema de referencia utilizado.
- Escriba la ecuación de vínculo cinemático entre el cilindro y la barra.
- Calcule la aceleración de la barra y la aceleración angular del cilindro.
- Calcule la velocidad con la que saldrá la barra del dispositivo y la velocidad angular del cilindro, en la posición la Fig. 3b.
- Calcule la variación de Energía. ¿Se conserva? Justifique. Calcule el cociente entre las energías finales de la barra y cilindro en el caso en que $m_z = m_b$.
- Diga cuánto vale el trabajo que realiza el motor.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 25

Un dispositivo diseñado para acelerar una barra consiste en un rodillo cilíndrico de masa m_b y radio R , que gira alrededor de un eje fijo perpendicular al plano del dibujo y que pasa por su centro de masa. En el rodillo se enrolla una cuerda ideal sin masa e inextensible de la cual cuelga una masa m . La barra de longitud L y masa m , rueda sobre el rodillo. La barra, a su vez, desliza sobre el piso, como ilustra la Fig. 3a. Considere que no hay rozamiento entre el piso y la barra y sí hay rozamiento entre el rodillo y la barra. El sistema parte del reposo desde la posición que indica la Fig. 3a. Al cabo de un tiempo, el sistema llega a una posición ilustrada en la Fig. 3b.

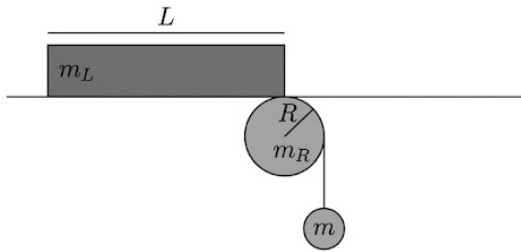


Figura 3a

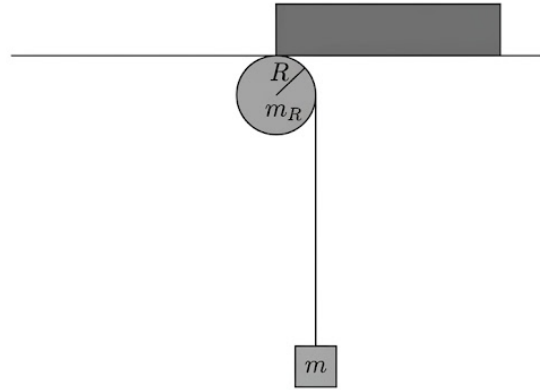


Figura 3b

- Plantee las ecuaciones de movimiento de traslación para la barra y la masa colgante de rotación para el cilindro. Aclare en una figura el sistema de referencia utilizado.
- Escriba la ecuación de vínculo cinemático entre el rodillo y la barra y entre el rodillo y la masa colgante.
- Calcule la aceleración de la barra y la aceleración angular del cilindro.
- Calcule la velocidad con la que saldrá la barra del dispositivo y la velocidad angular del rodillo, en la posición la Fig. 3b.
- Calcule la variación de Energía de cada masa por separado y del sistema de las tres. ¿Se conserva? Justifique.

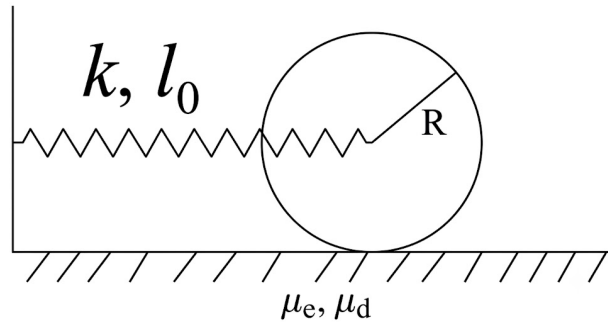
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 26

El centro de un cilindro homogéneo de masa m y radio R ($I_{cm} = mR^2/2$) se encuentra engarzado a un resorte sin masa de constante elástica k y longitud natural l_0 cuyo otro extremo está fijo como se muestra en la Figura. Hay rozamiento entre el cilindro y el suelo. Inicialmente, el cilindro se encuentra a una distancia $(l_0 + mg\mu_d/k)$ a la derecha de la pared y se le da una velocidad inicial hacia la izquierda v_0 .



- Halle la ecuación de movimiento del cilindro para el tiempo posterior a ser soltado y en el que el punto de contacto se mueve hacia la izquierda.
- Encuentre la posición de equilibrio del sistema.
- Encuentre la velocidad angular del cilindro en función del tiempo durante el mismo lapso de tiempo.
- Escriba la velocidad del centro de masa en función del tiempo durante ese lapso de tiempo.
- ¿Puede suceder que la velocidad del centro de masa llegue a ser 0 antes que la velocidad del punto de contacto sea nula? Justifique. ¿Qué va a cambiar cuando la velocidad del punto de contacto sea 0?

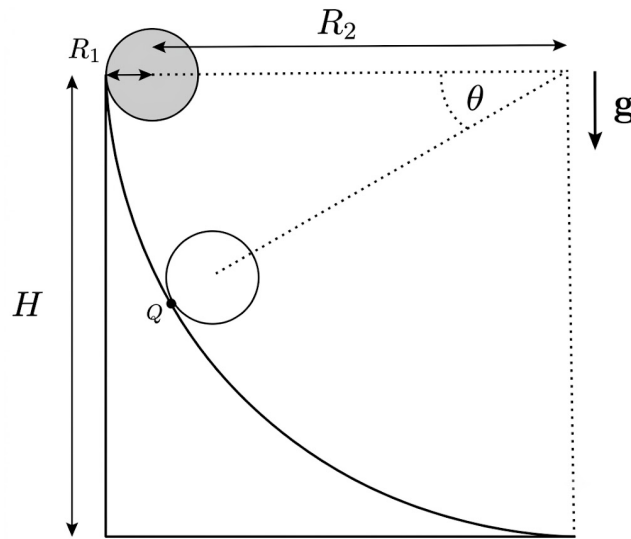
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 27

Se dejan caer desde una altura H tres cuerpos rígidos distintos: una esfera, un cilindro y un anillo de radios R_1 , masas M y momentos de inercia $I^{(CM)} = \alpha MR_1^2$ con α igual $2/5$, $1/2$ y 1 , respectivamente. Los tres cuerpos caen rodando sin deslizar por una rampa circular como muestra la Figura. Notar que la distancia entre el centro de la rampa y el centro de masa de los cuerpos rígidos es R_2 . **Datos:** g , m , k , l_0 , v_0 , l



- Escribir las ecuaciones cinemáticas (r , $\dot{r}$ y $\ddot{r}$) para cada uno de los cuerpos en función de los datos, θ y/o sus derivadas. Teniendo en cuenta los resultados anteriores, escribir la velocidad angular Ω de cada uno de los cuerpos en función de los datos, θ y/o sus derivadas. Para este inciso, ¿existen diferencias entre los 3 cuerpos?
- Realizar el diagrama de cuerpo libre para uno de los cuerpos, identificando claramente los puntos de aplicación de cada fuerza. Encontrar las ecuaciones de traslación de cada cuerpo de masa mientras cae sin deslizar. Encuentre la relación existente entre la aceleración angular de rotación Ω y θ y/o sus derivadas. Para este inciso, ¿existen diferencias entre los 3 cuerpos?
- Utilizando argumentos energéticos, indique que cuerpo llegará primero al suelo. ¿De qué parámetro depende este resultado? Si se asume que el suelo no tiene rozamiento, ¿qué cuerpo llegará primero al suelo?

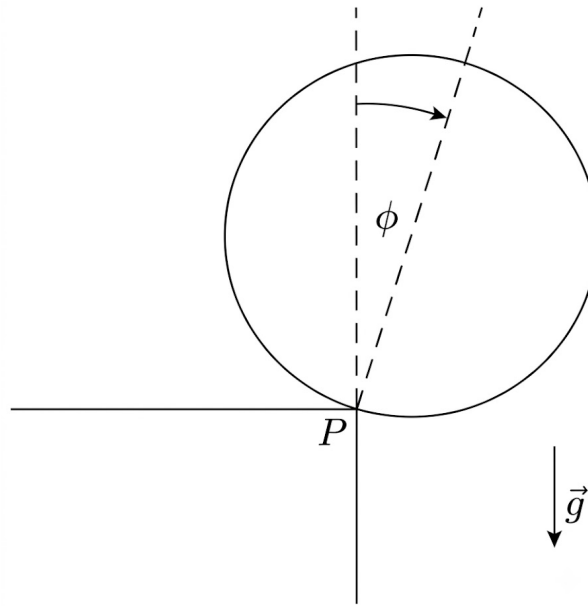
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 28

Un cilindro de radio R , masa M y momento de inercia $I^{(P)} = MR^2/\alpha$ (con respecto al punto de apoyo P) cae sin deslizar desde el borde de una mesa, como muestra la Figura. **Datos:** M , R , $0 < \alpha < 1$, y g , y $\dot{\phi}_0$



- Realizar el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Encontrar las ecuaciones de movimiento del centro de masa del cilindro mientras cae sin deslizar y la relación existente entre la velocidad angular de rotación Ω y $\dot{\phi}$.
- Encontrar la ecuación diferencial para el ángulo ϕ . Expresar la reacción en el punto P y la fuerza de rozamiento en función de los datos, ϕ y $\dot{\phi}$.
- Asumiendo que en el instante inicial $t = 0$, $\phi = 0$ y $\dot{\phi} = \dot{\phi}_0$, hallar $\phi(t)$ y la reacción en el punto P en función de los datos.

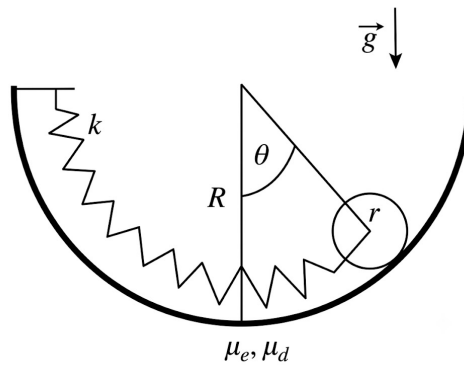
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 29

Un cilindro de radio r rueda sin deslizar sobre una superficie semicircular de radio R , como se muestra en la Figura. El cilindro tiene enganchado un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = 0$ en su centro de masa (considerando que el resorte se encuentra engarzado en un riel a una distancia $(R - r)$ del centro de la semicircunferencia). **Datos:** R , r , k , μ_e , μ_d



- Hacer un diagrama de cuerpo libre sobre las fuerzas que actúan sobre el cilindro.
- Escribir las ecuaciones de Newton para el centro de masa. En la aproximación de pequeños oscilaciones encontrar la frecuencia de oscilación del sistema (expresada sólo en términos de datos del problema).
- Discuta, justificando su respuesta, la conservación (o no) del momento lineal, momento angular y energía del sistema.

Problemas de Parcial de Física 1

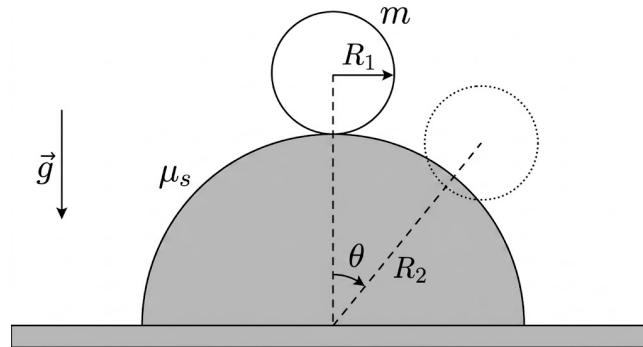
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 30

Un cilindro de radio R_1 , masa m y momento de inercia $I_{cm} = mR_1^2/2$ se encuentra en el punto más alto de una superficie de radio R_2 y coeficiente de rozamiento μ_s , como se muestra en la Figura. En cierto instante, el cilindro es levemente perturbado desde el reposo y comienza a rodar sin deslizar.

Datos: R_1 , R_2 , m , μ_s , y g .



- Realizar el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Encontrar las ecuaciones de movimiento del centro de masa y la ecuación para la aceleración angular de rotación Ω del cilindro.
- Hallar la velocidad angular de rotación Ω en función de los datos y θ . Hallar la ecuación diferencial para $\theta(t)$. Hallar la velocidad del centro de masa v_{cm} en función de los datos.
- Hallar una ecuación para el ángulo θ_c donde el cilindro comienza a deslizar. ¿Qué condición debe pedir para que esto suceda? Hallar el ángulo θ_N donde el cilindro se despega de la superficie. Compare ambos ángulos y discuta.

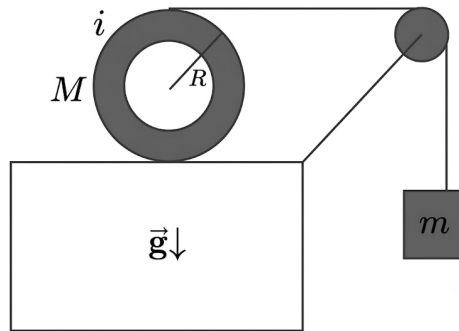
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 31

Un cilindro homogéneo de radio R y masa M es arrastrado sobre una plataforma horizontal, sin fricción, por una cuerda que está unida a un cuerpo colgante de masa m , como se indica en la Figura. La cuerda se encuentra enrollada en el borde del cilindro y la polea entre éste y la masa colgante es ideal y de masa despreciable.



- Plantee las ecuaciones de Newton para el cilindro y la masa colgante y la de torques para el cilindro.
- Escriba la condición de rigidez y halle el vínculo entre las velocidades del punto i , el centro de masa del cilindro y la velocidad angular del mismo.
- Escriba el vínculo entre la aceleración del centro de masa del cilindro, la aceleración angular del mismo y la aceleración del cuerpo colgante.
- Halle la tensión de la cuerda en función de M , m , g .
- Encuentre las aceleraciones del centro de masa del cilindro, de la masa colgante y la aceleración angular del cilindro.
- ¿Existe alguna combinación de M y m tal que las aceleraciones del centro de masa del cilindro y de la masa colgante sean iguales en módulo?

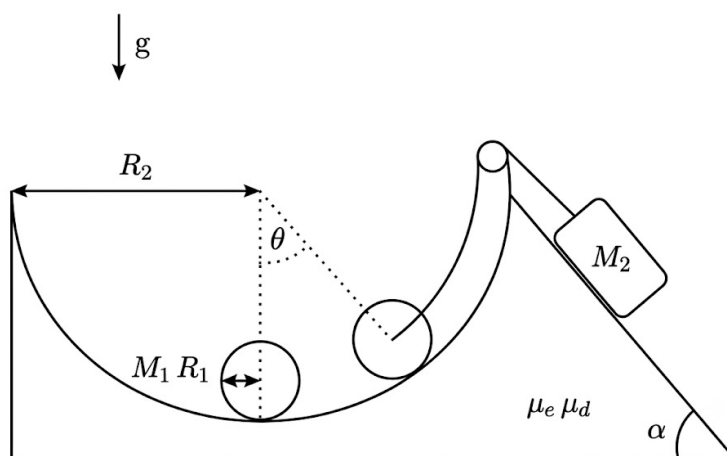
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 32

Un cilindro de radio R_1 , masa M_1 y momento de inercia $I^{(CM)} = (1/2)M_1 R_1^2$ rueda sin deslizar dentro de una cavidad semicilíndrica de radio R_2 . Éste se encuentra conectado a una segunda masa (puntual) M_2 a través de un hilo inextensible de masa despreciable y longitud ℓ , como muestra la Figura. En toda superficie existe rozamiento de coeficientes estático y dinámico μ_e y μ_d respectivamente. **Datos:** M_1 , M_2 , R_1 , R_2 , μ_e , μ_d , ℓ , α y g .



Ayuda: Asuma que el hilo está conectado al cilindro de tal forma que la soga no enrosca y la tensión se aplica siempre sobre el centro de masa. Puede asumir que la masa M_2 está cayendo.

- Realizar el diagrama de cuerpo libre para cada masa, identificando claramente los puntos de aplicación de cada fuerza. Escribir la condición de vínculo entre las masas. Escribir la velocidad angular $\dot{\theta}$ del cilindro en función de los datos, θ y/o sus derivadas.
- Encontrar la ecuación de movimiento de la masa M_2 .
- Encontrar el rango de valores de θ para los cuales se cumple la condición de rodadura. Puede dejar la expresión hallada en función de θ y datos del problema.

Problemas de Parcial de Física 1

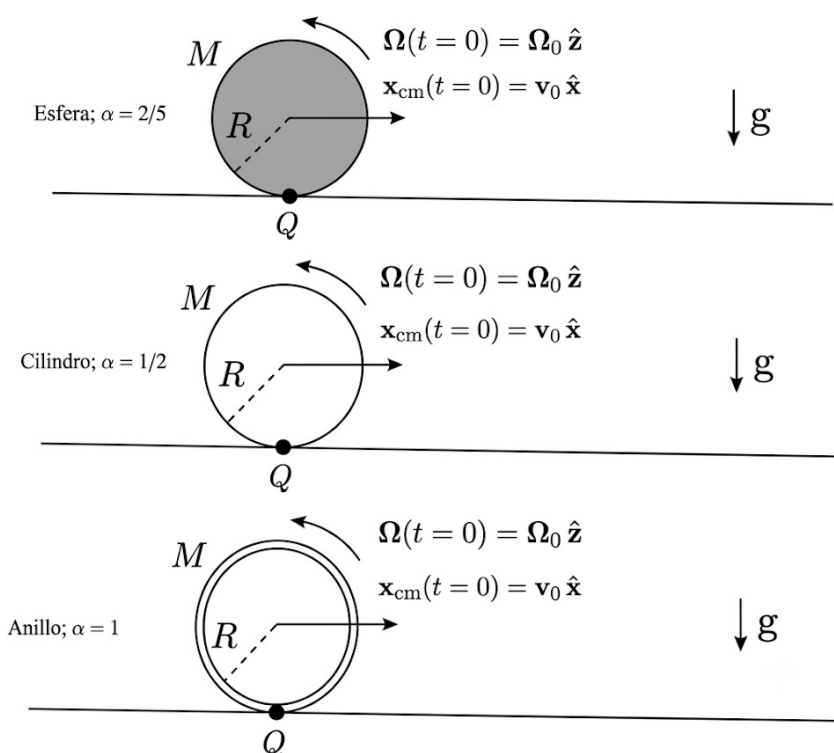
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 33

En una superficie horizontal se ponen a rotar tres cuerpos rígidos: una esfera, un cilindro y un anillo de radios M , momentos de inercia $I^{(CM)} = \rho MR^2$ con ρ igual $2/5$, $1/2$ y 1 respectivamente (ver Figura). El coeficiente de rozamiento entre los cuerpos y la superficie es μ_d . Se aplican las mismas condiciones iniciales a los tres cuerpos: $\mathbf{x}_{cm}(t=0) = v_0 \hat{x}$ (con $v_0 > 0$) y $\Omega(t=0) = \Omega_0 \hat{z}$ (con $\Omega > 0$).

Datos: g , M , R , v_0 , Ω_0 , μ_d .



- Realizar el diagrama de cuerpo libre para uno de los cuerpos, identificando claramente los puntos de aplicación de cada fuerza. Encontrar las ecuaciones de traslación de cada centro de masa mientras caen. Encontrar la ecuación diferencial para la velocidad angular Ω de cada uno de los cuerpos en función de los datos.
- Encontrar el tiempo t_r para el cual la suma $\ddot{x}_{cm}$ de cada cuerpo. ¿Depende este tiempo de la forma del cuerpo rígido? Describa qué tipos de movimientos pueden existir para $t > t_r$, en función de los datos del problema.
- Para cada cuerpo rígido, encontrar el tiempo t_r para el cual el cuerpo rígido entra en rodadura. ¿Qué cuerpo entra en rodadura primero?

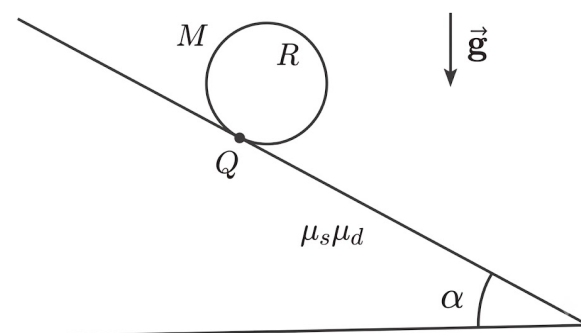
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 34

Un cuerpo rígido cilíndrico de masa M y momento de inercia $I^{(CM)} = MR^2/2$, cae **rodando sin deslizar** por un barranco, como se ve en la Figura. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el cuerpo y la superficie son μ_e y μ_d , respectivamente. **Datos:** g , M , R , μ_e , y μ_d .



- Realizar el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo rígido, identificando claramente los puntos de aplicación de cada fuerza. Encontrar las ecuaciones de traslación del centro de masa para el cuerpo mientras cae. Encontrar la ecuación que vincula la suma de los torques y la aceleración angular Ω . Encontrar la relación entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del cuerpo rígido.
- ¿Qué relación debe existir entre el ángulo α y los datos del problema para que el cilindro caiga rodando sin deslizar? ¿Depende o de la masa M y el radio R ? Justifique claramente.
- En un momento dado enciende un motor interno que genera un torque externo τ_0 (dato) sobre el cuerpo rígido. En este caso, ¿qué relación debe existir entre el ángulo α y los datos del problema para que el cilindro caiga rodando sin deslizar? ¿Depende o de la masa M y el radio R ? *Ayuda:* adecue las ecuaciones del inciso b) a esta nueva situación.

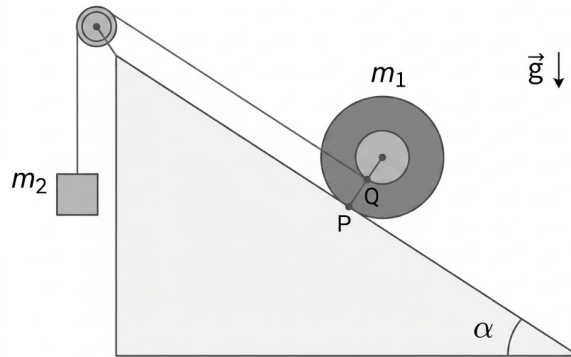
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 35

Considere un yo-yo de masa $m_1 = m$, radio externo R y radio interno $R/2$, que se encuentra en un plano inclinado de ángulo $\alpha = 41,8$, unido por una sog a través de una polea, desde su radio interno, a un bloque de masa $m_2 = m$. Entre el cilindro y el plano hay rozamiento con coeficientes μ_d y μ_e . Tanto la sog a como las poleas son ideales y el sistema evoluciona bajo la acción de la gravedad. Inicialmente, ambos objetos se encuentran en reposo y en un dado se los suelta. **Datos:** $\alpha, m, R, I^{(CM)} = \frac{1}{2}mR^2, \sin(41,8) \approx 2/3, \cos(41,8) \approx 3/4$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre y plantee las ecuaciones dinámicas para ambos cuerpos. Escriba la condición de rigidez que vincula la velocidad del punto P con la velocidad del centro de masa, y la que vincula la velocidad del punto Q con la velocidad del centro de masa. Escriba, además, la condición de vínculo entre los dos objetos.
- Calcule la aceleración que tendría cada objeto si el yo-yo se encontrara en rodadura. Calcule la aceleración angular del yo-yo y el valor de la fuerza de rozamiento en este caso. ¿Hacia qué lado se movería el sistema? ¿En qué sentido giraría el yo-yo?
- Calcule cuánto tiene que valer μ_e para que el cilindro pueda rodar sin deslizar.

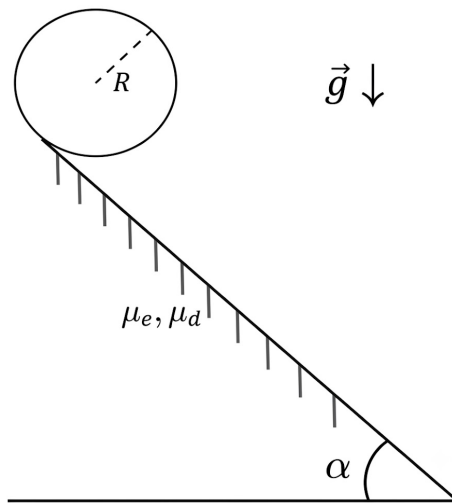
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 36

Un cilindro homogéneo de radio R ($I_{\text{cm}} = \frac{mR^2}{2}$) se encuentra inicialmente en la parte más alta de un plano inclinado con ángulo α . Entre la superficie y el cilindro hay rozamiento con coeficiente dinámico μ_d y coeficiente estático μ_e . El cilindro se encuentra inicialmente en reposo y que al comenzar a moverse, el cilindro lo hace en condición de rodadura.



- Escriba las ecuaciones de movimiento y los vínculos del sistema
- Encuentre el valor de la fuerza de rozamiento.
- Encuentre la posición del centro de masa en función del tiempo.

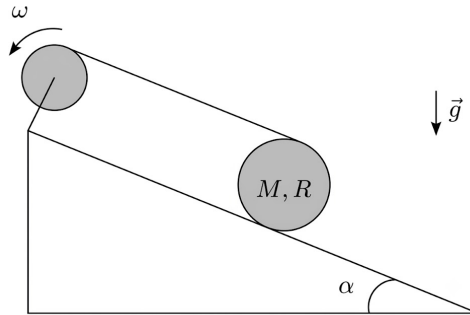
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 37

Un cuerpo rígido cilíndrico de masa M y radio R desliza sin rozamiento por un plano inclinado fijo de ángulo α . En él se enrolla una soga inextensible de masa nula, que en su extremo opuesto está enrollada a una polea de radio r que gira con velocidad angular constante ω , como se muestra en la Figura.



- Elija un sistema de referencia, plantee el diagrama de cuerpo libre, identifique en qué punto actúa cada fuerza dando su expresión en el sistema de referencia elegido. Escriba las ecuaciones dinámicas y muestre cómo se vinculan a través de la condición de rigidez.
- Calcule la aceleración del centro de masas del cilindro y la tensión de la soga.
- Diga qué condición debe satisfacer ω para que se conserve la energía, dé su expresión en ese caso, y recupere a partir de ella el resultado obtenido en b) para la aceleración del centro de masas.

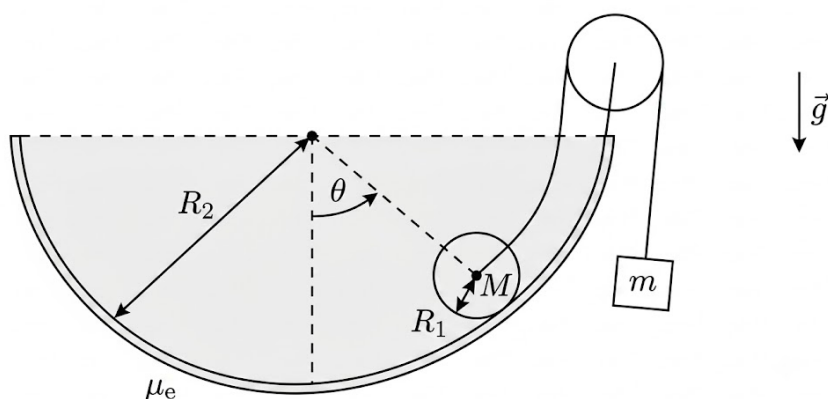
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 38

Un cilindro rígido y homogéneo de radio R_1 y masa M rueda sin resbalar dentro de una cavidad semicilíndrica de radio R_2 . Una cuerda ideal e inextensible atada al centro de la zona vertical. La superficie semicilíndrica es estática μ_c . El momento de inercia del cilindro es $I^{(CM)} = MR_1^2/2$. **Datos:** $R_1, R_2, M, m, \mu_e, \mu_d, l, \alpha$ y g .



- Dibuje los diagramas de cuerpo libre y plantee las ecuaciones de la dinámica para el cilindro y el cuerpo de masa m . Encuentre las ecuaciones de traslación de cada centro de masa mientras caen. Encuentre la ecuación diferencial para la velocidad angular Ω de cada uno de los cuerpos en función de los datos.
- Plantee las ecuaciones de vínculo del sistema y encuentre la ecuación diferencial que determina la evolución temporal de θ .
- Asumiendo $\mu = 0$ (es decir, el cuerpo masa m no juega ningún rol en la evolución del sistema) y que el centro de masa del cilindro parte de $\theta(t=0) = 0$ con velocidad $\dot{\theta}(t=0) = \dot{\theta}_0$ conocida. Puede dejar expresado este resultado en términos de funciones de θ (que debe haber determinado previamente).

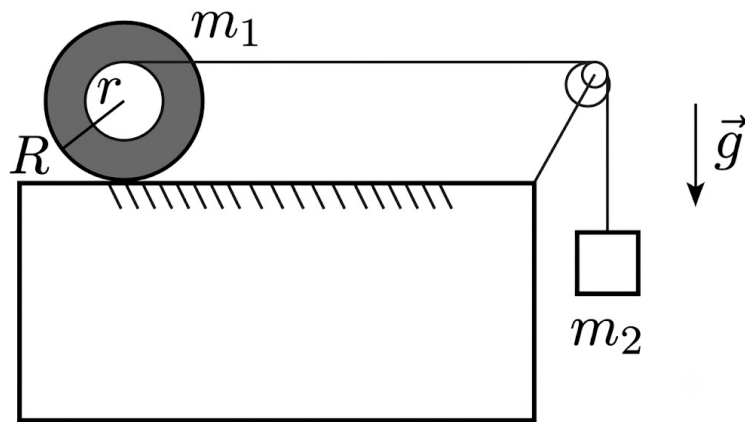
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 39

Un yo-yo cilíndrico de radio exterior R , radio interior $r = R/4$, masa m_1 y momento de inercia $I_{CM} = m_1 R^2/2$ se encuentra sobre un plano horizontal. Una soga inextensible de masa despreciable está perpendicular enrollada al cilindro de zona interior. La soga pasa por una polea ideal como se muestra en la Figura. La masa m_2 sólo puede moverse verticalmente. Considere que no hay deslizamiento entre la soga y el cilindro y que, a su vez, el yo-yo rueda sin deslizar sobre la superficie del plano. Los coeficientes de rozamiento de la superficie son μ_c y μ_d . Hay gravedad. **Datos:** $m_1, m_2, R, g, \mu_c, \mu_d, d$



- Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Plantee las ecuaciones dinámicas y las ecuaciones de vínculos para el yo-yo y m_2 . Calcule la aceleración del centro de masa del yo-yo, su aceleración angular y la aceleración de m_2 .
- Halle el máximo valor de m_2 tal que se mantenga la rodadura entre el plano y el yo-yo.
- Muestre que la energía mecánica del sistema yo-yo y m_2 se conserva. Usando solamente argumentos energéticos calcule la velocidad angular del yo-yo cuando m_2 desciende una distancia d partiendo del reposo.

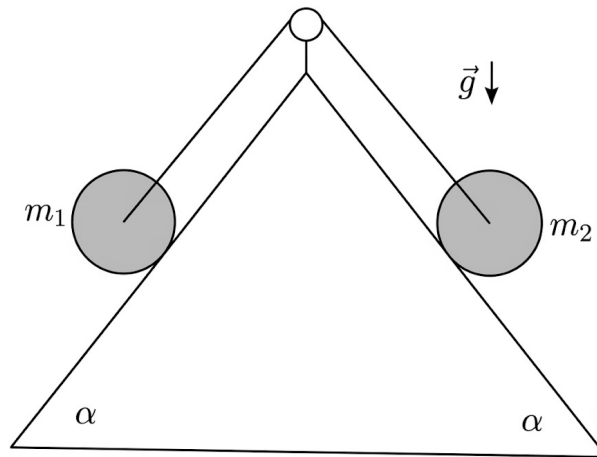
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 40

Considere dos cilindros de masas distintas ($m_1 > m_2$) e igual radio, unidos por una soga inextensible a través de una polea desde sus centros de masa, ubicados en dos planos inclinados como se muestra en la Figura. Entre los cilindros y los planos hay rozamiento con distintos coeficientes. Tanto la soga como la polea son ideales. Inicialmente, ambos objetos se encuentran en reposo y en un instante dado se los suelta. **Datos:** α , μ_{d2} , m_1 , m_2 , R , $I^{CM} = AmR^2$ con A un número real.



- Realice el diagrama de cuerpo libre, y plantee las ecuaciones dinámicas y de vínculo para ambos cuerpos.
- Calcule cuánto tienen que valer μ_{e1} y μ_{e2} , en función de datos del problema, para que los dos cilindros puedan rodar sin deslizarse. Diga en este caso qué aceleración tendría el sistema, las aceleraciones angulares de los objetos, y el valor de las fuerzas de rozamiento. ¿Hacia qué lado se movería el sistema?
- Considere que los coeficientes de rozamiento son tales que al soltar los objetos, el objeto 1 entra en rodadura pero el objeto 2 desliza, moviéndose el sistema en el sentido hallado en el ítem anterior. Encuentre una expresión para la velocidad del punto de contacto del objeto 2 con el plano inclinado en función del tiempo.

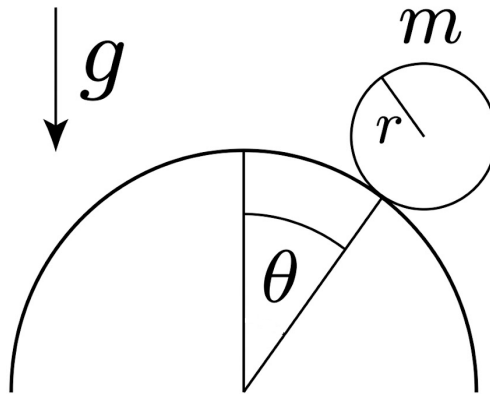
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 41

Un cuerpo rígido de radio exterior r , masa m y momento de inercia $I_{CM} = \alpha mr^2$ se encuentra sobre una superficie circular como se muestra en la Figura. Dicho cuerpo rígido parte del reposo desde la posición superior de la superficie ($\theta = 0$) y cae hacia la derecha rodando sin deslizar. Los coeficientes de rozamiento son μ_e y μ_d . Hay gravedad. **Datos:** m , $I_{CM} = \alpha mr^2$, R , r , g , μ_e , $\theta^* = \pi/3$, α



- Realice un diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido. Plantee las ecuaciones dinámicas y las ecuaciones de vínculos. Encuentre la ecuación de movimiento.
- Halle α tal que el ángulo θ^* en el que el rígido se despegue de la superficie circular sea $\theta^* = \pi/3$.
- Considere el caso del inciso (b). Muestre que la energía se conserva y sólo por consideraciones energéticas encuentre la velocidad del centro de masa del rígido justo en la posición angular θ^* en la que despegue.
- Calcule la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del rígido luego del despegue de la superficie. Indique cómo será el movimiento traslacional y rotacional en este período.

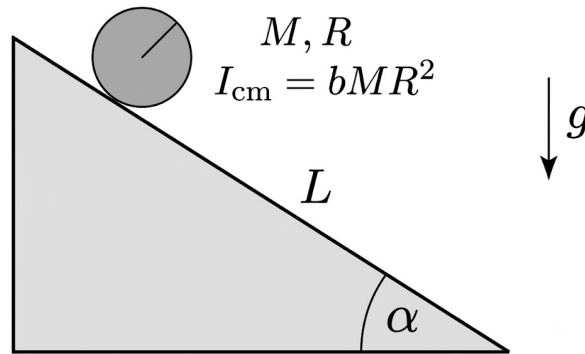
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 42

Un cuerpo rígido uniforme de masa M , radio R y momento de inercia $I_{\text{cm}} = aMR^2$ parte en reposo desde el punto más alto de un plano inclinado y cae rodando sin deslizar como se muestra en la Figura. El plano tiene ángulo de inclinación α y longitud L . Considere que hay gravedad y que los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son μ_s y μ_d respectivamente. **Datos:** M , R , $I_{\text{cm}} = bMR^2$, α , L , g



- Describa las ecuaciones dinámicas y de vinculación que describen el movimiento del rígido. Encuentre el sistema de ecuaciones determinado que permita hallar todas las aceleraciones e incógnitas de la dinámica.
- Considere cuatro cuerpos rígidos de misma masa M y radio R pero con momentos de inercia diferentes: un aro $b = 1$, una cáscara esférica $b = 2/3$, un cilindro con $b = 1/2$ y una esfera $b = 2/5$. ¿Cuál llegará primero al final del plano?
- Muestre que la energía se conserva y calcule la velocidad del centro de masa del rígido cuando llega al final del plano.

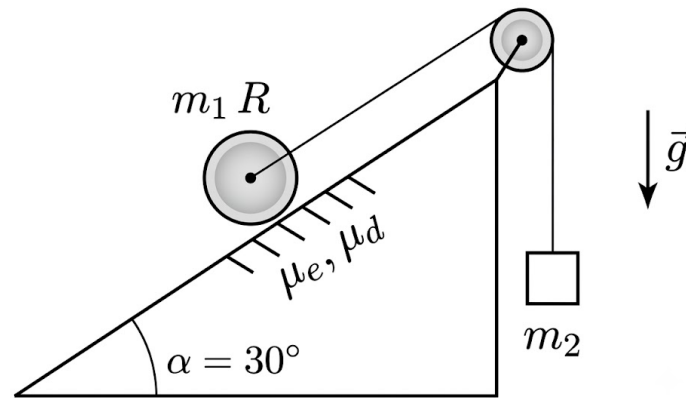
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 43

Un cilindro rígido de masa m_1 , radio R y momento de inercia desde el centro de masa $I_{\text{cm}} = m_1 R^2/2$ rueda sin deslizar sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 30^\circ$ cuyos coeficientes de rozamiento estático y dinámico son μ_s y μ_d respectivamente. Una soga ideal se conecta desde el centro de masa del cilindro. Del otro extremo de la cuerda, y a través de una polea ideal, cuelga un bloque puntual de masa m_2 como se muestra en la Figura. Hay gravedad. **Datos:** $m_1, m_2, R, I_{\text{cm}} = m_1 R^2/2, \alpha = 30^\circ, g, \mu_s, \mu_d$



- Escriba las ecuaciones dinámicas y de vínculo tanto para el rígido como para el bloque puntual. Encuentre el sistema de ecuaciones determinado que permita hallar todas las aceleraciones y las fuerzas.
- Resuelva el sistema del inciso (a), es decir, halle todas las aceleraciones y las fuerzas en función de los datos. Encuentre la relación de masas para que el rígido descienda. ¿existe eje instantáneo de rotación para el rígido?
- Muestre que la energía mecánica del sistema $\{m_1, m_2\}$ se conserva. Considerando que inicialmente el sistema está en reposo y calcule, usando argumentos energéticos, la velocidad de rotación del rígido cuando m_2 asciende una altura d .

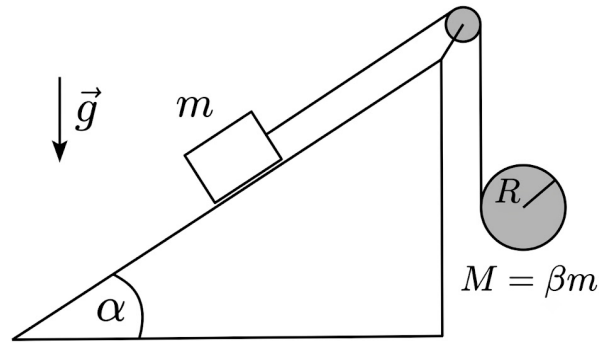
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 44

Un bloque puntual de masa m se mueve sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 30^\circ$ sin rozamiento. A su vez el bloque está conectado, a través de una soga ideal y de una polea ideal, al un yo-yo colgante de masa $M = \beta m$, radio R y momento de inercia desde el centro de masa $I_{\text{cm}} = MR^2/2$ como se muestra en la Figura. La soga está enrollada sobre el radio externo del yo-yo y no desliza respecto del mismo. Hay gravedad. **Datos:** m , $M = \beta m$, g , R , $\alpha = 30^\circ$, $I_{\text{cm}} = MR^2/2$



- Escriba las ecuaciones dinámicas y de vínculo tanto para el bloque como para el yo-yo. Encuentre el sistema de ecuaciones determinado que permita hallar todas las aceleraciones.
- Resuelva el sistema del inciso (a), es decir, halle las aceleraciones angular y del centro de masa del yo-yo y la aceleración de m . Encuentre el valor de $\beta = M/m$ tal que el bloque m pueda permanecer en reposo. Para este caso y partiendo del reposo, ¿existe eje instantáneo de rotación para el rígido?
- Considerando el caso del inciso (b), i.e. que inicialmente el sistema está en reposo y además m permanece en reposo para todo tiempo. Muestre que la energía se conserva para el sistema $\{m, M\}$ y calcule la velocidad de rotación del rígido cuando su centro de masa desciende una distancia d .

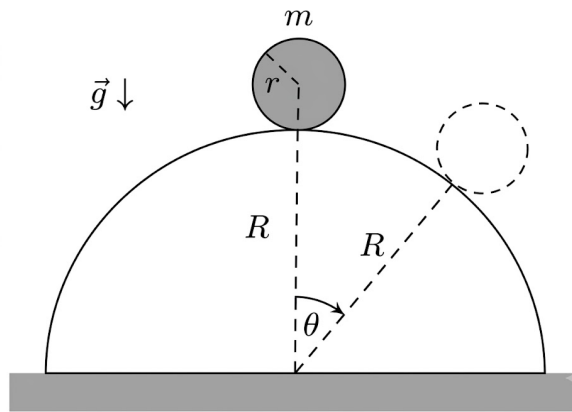
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Ejercicio 45

Un cilindro de radio r , masa m y momento de inercia $I^{(\text{cm})} = \frac{m}{2}r^2$ se encuentra en reposo en el punto más alto de una superficie de radio R . Como se muestra en la Figura, en cierto instante, el cilindro es levemente perturbado y comienza a rodar sin deslizar.



- Realizar el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Encontrar las ecuaciones de movimiento del centro de masa y la ecuación para la aceleración angular de rotación $\ddot{\Omega}$ del cilindro.
- Hallar la relación entre la velocidad angular de rotación Ω en función de θ y los parámetros del sistema. Obtener la ecuación de movimiento para θ .
- Hallar el ángulo θ_N donde el cilindro se despegue de la superficie.

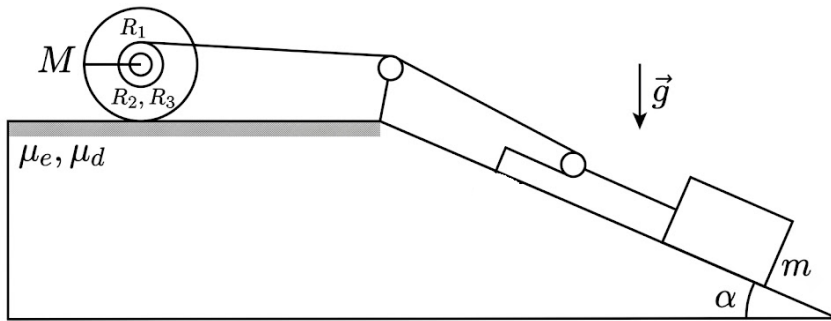
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 46

Se tiene un yo-yo de masa M , radio interno R_1 y radio externo $R_2 = 2R_1$, que se encuentra en un plano con coeficientes de rozamiento estático y dinámico μ_s y μ_d , respectivamente. El mismo está unido por una soga ideal e inextensible desde su radio interno a un bloque de masa $m = 3M$ a través de un sistema de poleas ideales, uno fija y otra móvil, como se ve en la figura. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado a un ángulo α libre de rozamiento. Hay gravedad. **Datos:** $m, M, R_1, R_2, g, \mu_s, \mu_d, \alpha, I_{\text{cilindro}} = \frac{1}{2}MR_2^2$



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones dinámicas y de vínculo tanto para el yo-yo como para el bloque.
- Asumiendo que el yo-yo está en condición de rodadura, calcule la aceleración angular del yo-yo y la aceleración del bloque.
- Aún en condición de rodadura, calcule la fuerza de rozamiento sobre el yo-yo y la tensión sentida por el yo-yo y por el bloque.
- Calcule cuánto debe valer el μ_s para que el cilindro pueda rodar sin deslizar.

Problemas de Parcial de Física 1

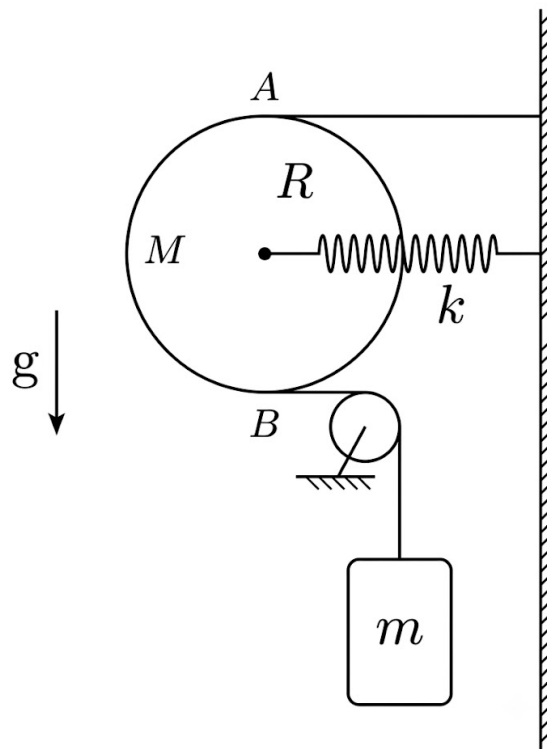
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 47

El sistema de la Figura consiste de un cuerpo rígido de radio R , masa M y momento de inercia $I^{(CM)} = \frac{1}{2}MR^2$ y un bloque (puntual) de masa m unido a la pared a través de una soga y polea ideales. La soga no desliza respecto del cuerpo rígido. Existe gravedad y el movimiento de traslación del cuerpo rígido existe sólo en la dirección del resorte de constante k y longitud natural $\ell_0 > R$.

Datos: M , R , k , m , ℓ_0 y g .



- Realizar el diagrama de cuerpo libre para ambos cuerpos, identificando claramente los puntos de aplicación de cada fuerza. Encontrar las ecuaciones de traslación de cada cuerpo y la ecuación de rotación para el cuerpo rígido.
- Encontrar la ecuación de diferencial que rige la dinámica del cuerpo rígido en función de los datos del problema. Añadir: usar la condición de rigidez respecto del punto fijo A para relacionar las distintas incógnitas.
- ¿Existe movimiento oscilatorio? Asumiendo que $x_{CM}(t=0) = 0$ y $\dot{x}_{CM}(t=0) = 0$ encontrar la posición de ambos cuerpos y las tensiones en función del tiempo.

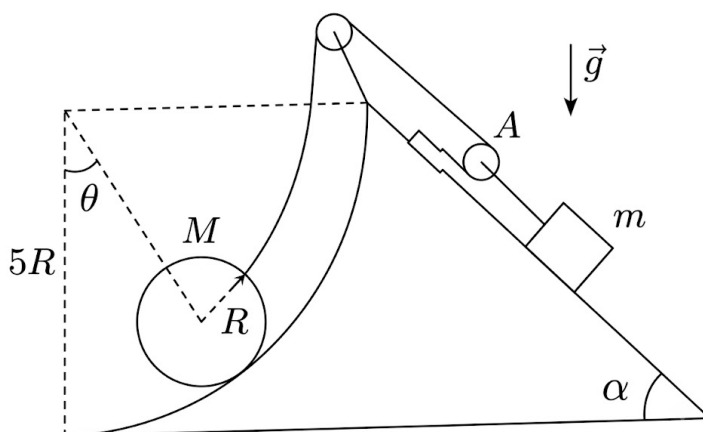
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 48

Un cilindro de masa M y radio R rueda sin deslizar sobre una semicircunferencia de radio $5R$. Desde el centro del cilindro se fija una soga que se une a la polea móvil situada en el punto A . Dicha polea móvil es ideal, al igual que la polea fija que redirige la soga. A su vez, otra soga conecta la polea móvil con una masa m , que se desplaza sobre un plano inclinado que forma un ángulo α con la horizontal. Se supone que ambas sogas son inextensibles. Únicamente hay rozamiento entre el cilindro y la rampa semicircular, responsable de la condición de rodadura sin deslizamiento. **Datos:** $m, M, R, \alpha, I = \frac{1}{2}MR^2, \mu_e, \mu_d$



- Realice el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas indicando claramente el punto de aplicación de cada fuerza. Escriba las ecuaciones dinámicas (traslacionales y de rotación) y las ecuaciones de vínculo para ambas masas.
- Encuentre la ecuación de movimiento para el centro de masa del cilindro. Halle la posición de equilibrio y determine su estabilidad.
- Considere que en $\theta = 0$ el cilindro tiene una velocidad angular inicial $\dot{\theta}_0$. Determine el rango de valores de θ para el cual el cilindro mantiene la condición de rodadura. Expresé el resultado en términos de datos y funciones de θ .

Problemas de Parcial de Física 1

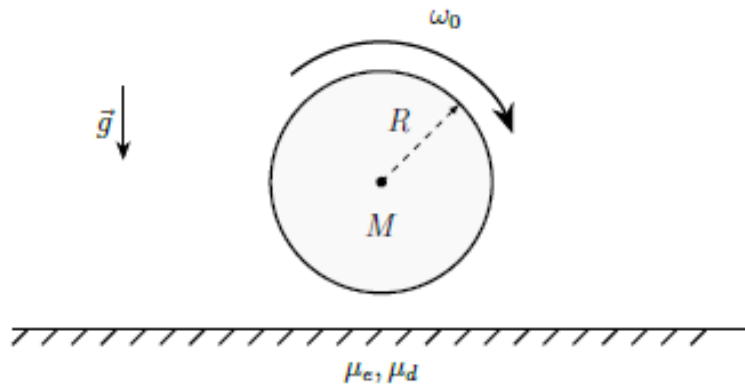
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 49

Un cilindro uniforme de masa m y radio R que está girando en el aire con velocidad angular constante ω_0 en el sentido de las agujas del reloj es depositado sobre un plano horizontal (Figura). El coeficiente de rozamiento estático y dinámico entre el plano y el cilindro es μ_e y μ_d , respectivamente.

Datos: m , R , ω_0 , μ_e , μ_d , g , $I_{CM} = \frac{1}{2}mR^2$



- Escriba las ecuaciones de Newton para el cilindro mientras desliza. Calcule a qué distancia el cilindro comienza a rodar sin deslizar.
- Calcule la variación de energía mecánica del cilindro entre el estado inicial, cuando el cilindro apenas se apoya sobre el plano, y el momento en que comienza a rodar sin deslizar. Calcule explícitamente el trabajo de las fuerzas no conservativas y muestre que coincide con la variación de energía mecánica.
- Diga si existe algún instante para el cual el cuerpo se detiene. Justifique claramente.

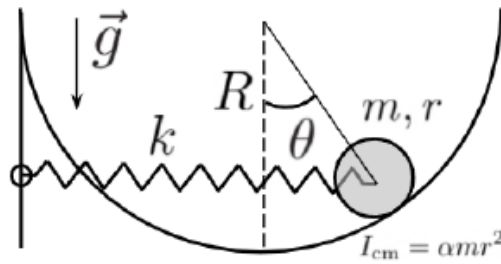
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MECÁNICA DEL CUERPO RIGIDO

Problema 50

Un yo-yo de masa m y radio r rueda sin deslizar sobre una cavidad semicircular de radio R . Un resorte de constante elástica k y longitud natural R se engancha en el centro del yo-yo. El otro extremo del resorte posee una arandela que se inserta en un alambre vertical ubicado fuera de la cavidad y la arandela es libre de moverse por el alambre, de manera que el resorte se encuentra siempre en posición horizontal. El momento de inercia del yo-yo respecto de su centro de masa es $I_{cm} = \alpha mr^2$, siendo $\alpha > 0$ un factor geométrico. **Datos:** m, R, r, k, g, α .



- Escribí las ecuaciones dinámicas y de vínculo. Obtené la ecuación de movimiento en términos de θ .
- Mostá que $\theta = 0$ es un equilibrio estable y calculá la frecuencia de pequeñas oscilaciones en torno al mismo.
- Hallá el vector fuerza de rozamiento en función del ángulo.